

Stati di sforzo biassiali Si consideri ora (Figura 1.13) un contenitore soggetto a pressione interna p . La sua porzione centrale (cilindrica) abbia raggio medio R e spessore di parete b costanti. Intuitivamente, in tale porzione sia le fibre longitudinali che quelle circonferenziali risulteranno tese; se lo spessore è sottile

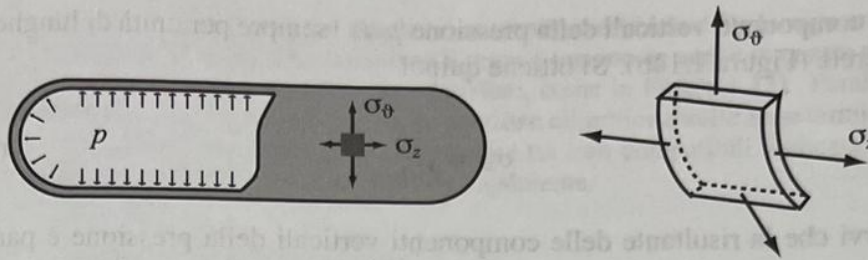


Figura 1.13

($b/R \ll 1$), si possono ritenere presenti solo le due componenti di sforzo normale indicate in figura, che è lecito assumere uniformi sullo spessore e possono essere calcolate con considerazioni di semplice equilibrio.

Si considerano dapprima le tensioni circonferenziali; se in una generica sezione retta (Figura 1.14a) si isola una semicirconferenza, è immediato constatare che l'equilibrio alla traslazione in direzione verticale (normale al diametro di separazione) richiede

$$2\sigma_\vartheta b = \int_0^\pi p R \sin \vartheta \, d\vartheta = 2pR$$

In tale relazione, il primo membro rappresenta la risultante (per unità di lunghezza) degli sforzi circonferenziali σ_ϑ , uniformi sullo spessore, e il secondo l'integra-

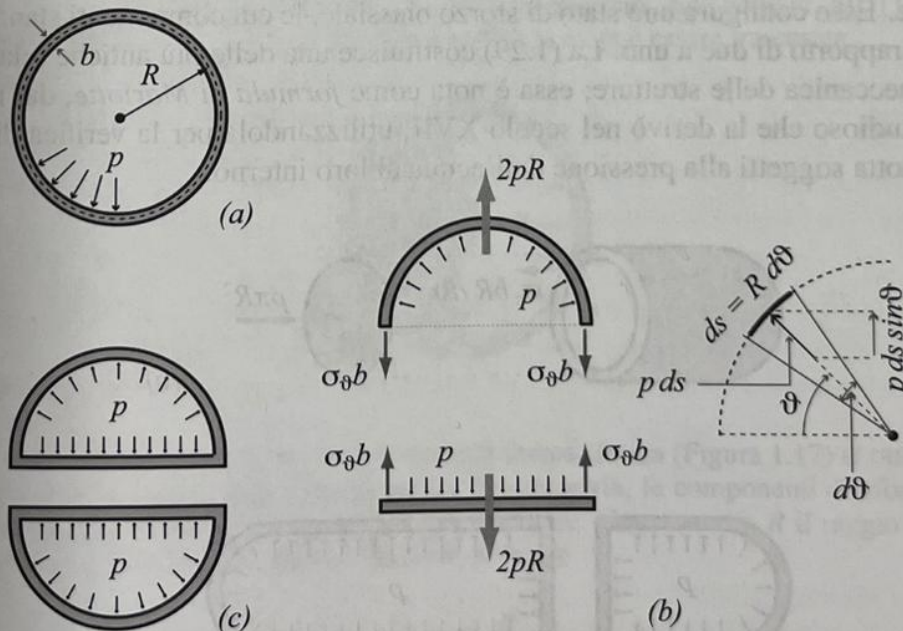


Figura 1.14

le delle componenti verticali della pressione $p ds$ (sempre per unità di lunghezza), sulla parete (Figura 1.14b). Si ottiene quindi

$$\sigma_{\vartheta} = p \frac{R}{b} \quad (1.29)$$

Si osservi che la risultante delle componenti verticali della pressione è pari alla pressione stessa per il diametro del cilindro. È infatti facile constatare l'equivalenza statica tra le due situazioni illustrate nelle Figure 1.14a e 1.14c.

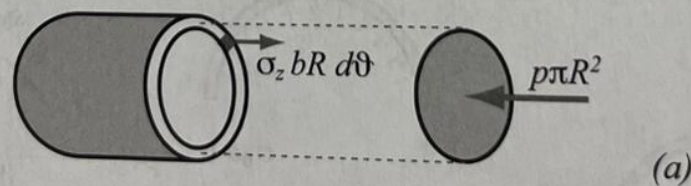
Del tutto analogo è il calcolo delle tensioni longitudinali σ_z . Si isola ora una porzione del contenitore separandola secondo una sezione retta (Figura 1.15a). L'equilibrio alla traslazione in direzione longitudinale impone

$$\int_0^{2\pi} \sigma_z b R d\vartheta = p \pi R^2$$

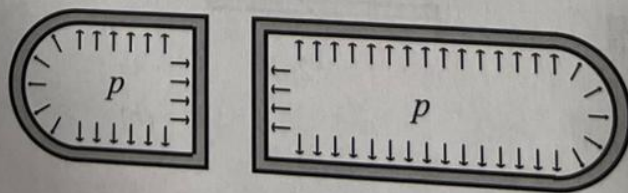
(il secondo membro rappresenta la risultante della pressione agente sulla superficie di separazione di raggio R , Figura 1.15b). Supponendo sempre gli sforzi costanti, si ottiene

$$\sigma_z = p \frac{R}{2b} = \frac{1}{2} \sigma_{\vartheta} \quad (1.30)$$

Le (1.29), (1.30) definiscono il regime tensionale nella porzione cilindrica del contenitore. Esso configura uno stato di sforzo biassiale, le cui componenti stanno tra loro in rapporto di due a uno. La (1.29) costituisce una delle più antiche relazioni della meccanica delle strutture; essa è nota come *formula di Mariotte*, dal nome dello studioso che la derivò nel secolo XVII, utilizzandola per la verifica di tubi di condotta soggetti alla pressione dell'acqua al loro interno.



(a)



(b)

Figura 1.15

Lo stato di sforzo nelle due parti terminali del contenitore dipende dalla loro geometria. È a volte possibile valutare col solo equilibrio il regime tensionale anche in queste zone (ad esempio, quando esse sono costituite da semisfere, come in Figura 1.13). Peraltro, alle soluzioni indipendentemente calcolate nella porzione cilindrica e nelle zone terminali non sono necessariamente associati regimi deformativi tra loro compatibili, indicando che la soluzione trovata è corretta in media, ma non localmente.

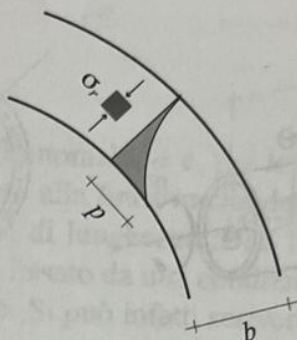


Figura 1.16

Le (1.29), (1.30) rappresentano comunque bene lo stato di sforzo nel corpo cilindrico centrale a partire da una certa distanza dalle connessioni con le zone di estremità. Anche qui esse sono però solo una soluzione approssimata, adeguata per rapporti R/b relativamente elevati. Solo in questo caso infatti le variazioni sullo spessore possono essere ignorate. Va anche considerato che, per effetto della pressione, la superficie interna del contenitore risulta compressa in direzione radiale. È quindi presente anche uno sforzo normale σ_r che comprime le fibre in direzione dello spessore, pari alla pressione p all'interno e nullo sulla superficie esterna scarica (Figura 1.16). Il suo massimo valore assoluto è comunque pari a p e risulta quindi inferiore alle due altre componenti, date dalle (1.29), (1.30), in ragione del rapporto b/R . Se lo spessore è sottile, la σ_r può essere trascurata.

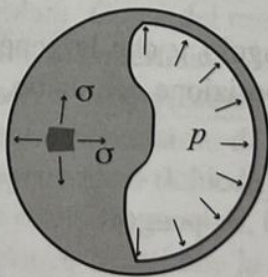


Figura 1.17

La soluzione per un contenitore in pressione di forma sferica (Figura 1.17) si ottiene con procedimento analogo. Per evidenti motivi di simmetria, le componenti di sforzo sulla superficie media risulteranno uguali in ogni direzione. Detto ancora R il raggio medio e b lo spessore della parete, il calcolo fornisce il valore

$$\sigma = p \frac{R}{2b} \quad (1.31)$$